



Tecnología de los agregados

Rocas metamórficas y rocas sedimentarias

Parte 5



01

Rocas metamórficas

02

Rocas sedimentarias

Tabla de
contenido

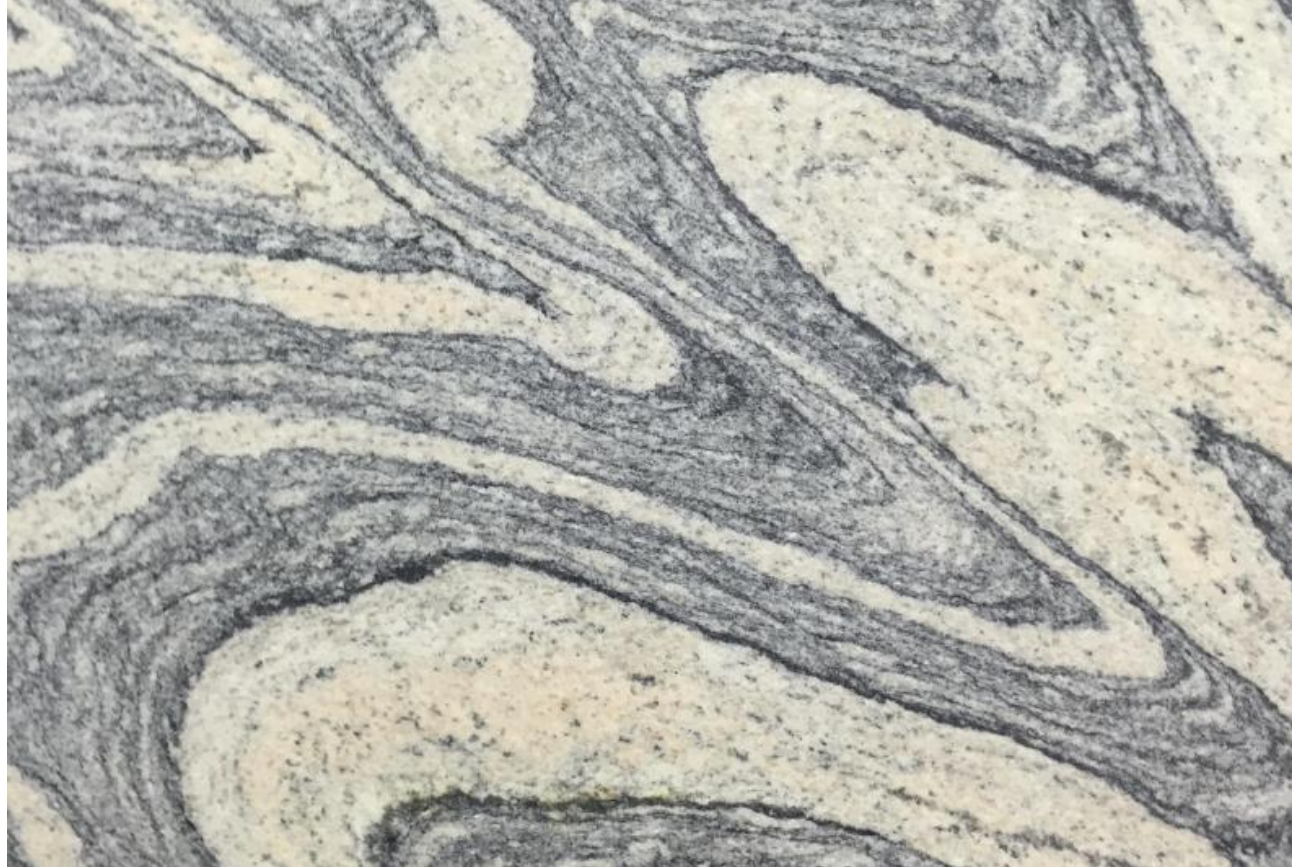


01

Rocas metamórficas

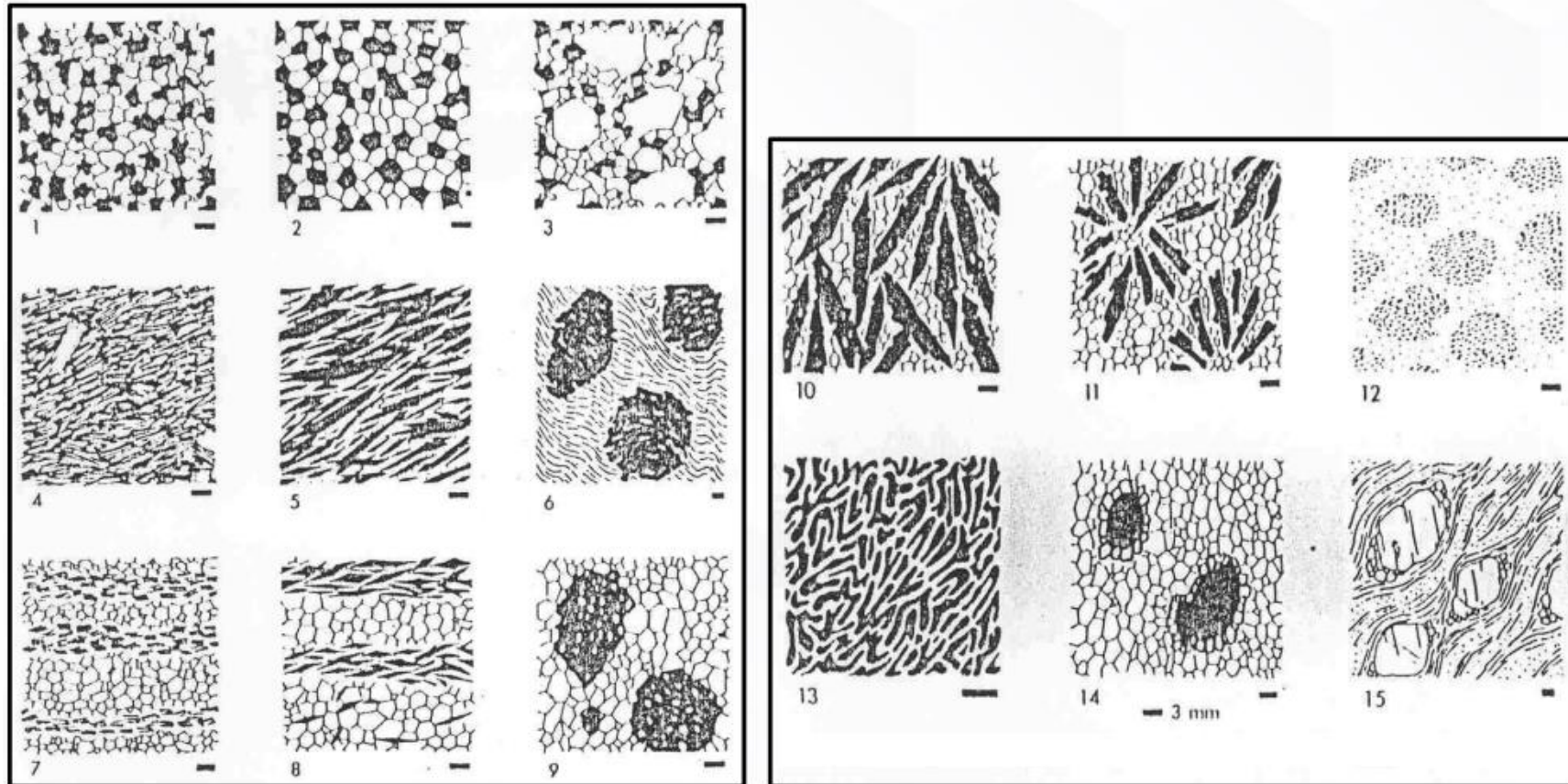


Texturas de rocas metamórficas



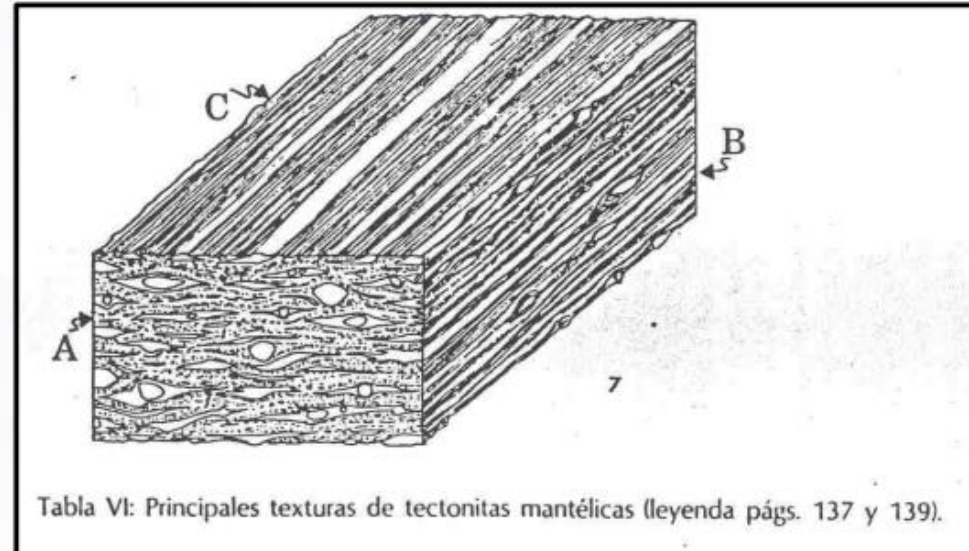
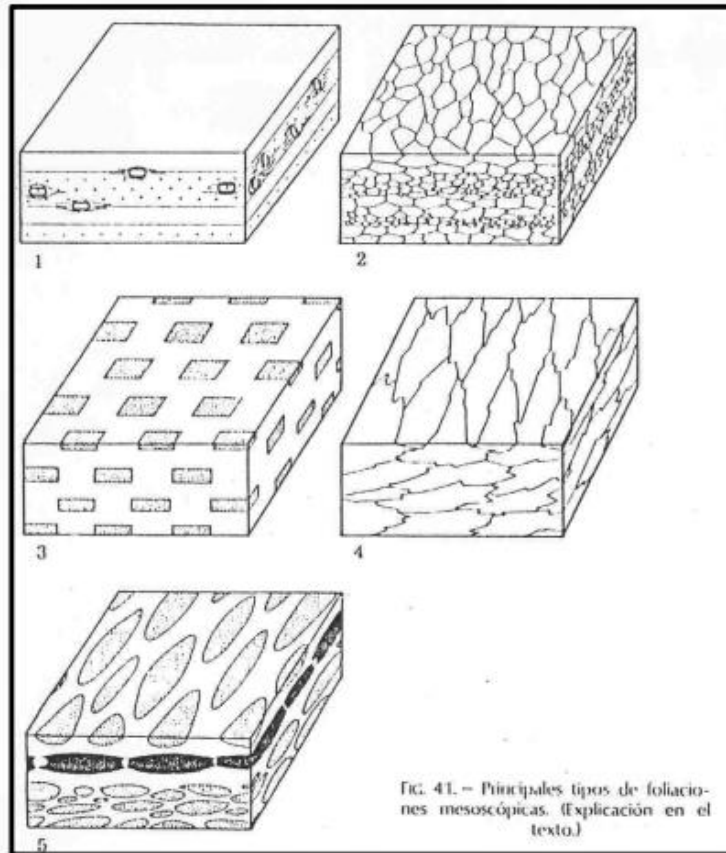


Texturas de rocas metamórficas



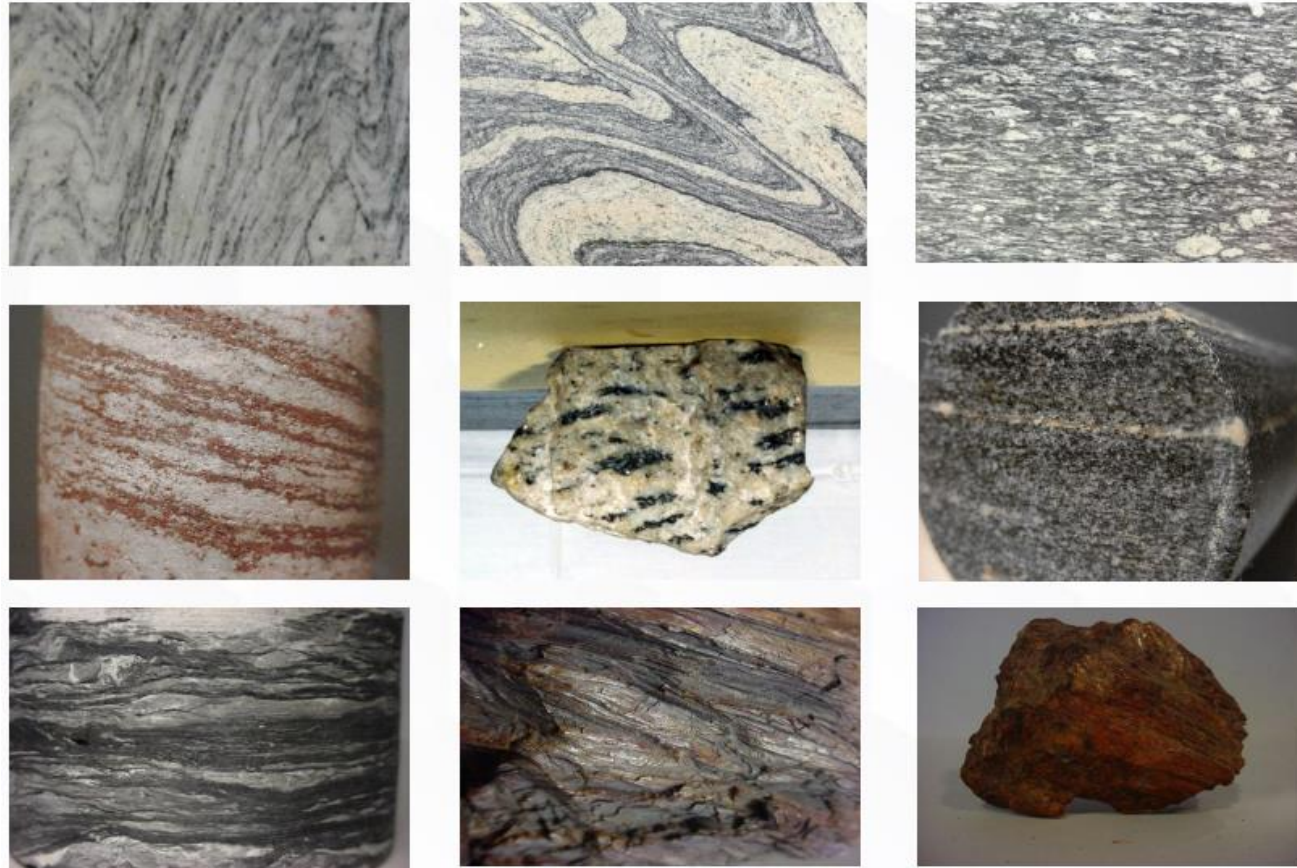


Texturas de rocas metamórficas



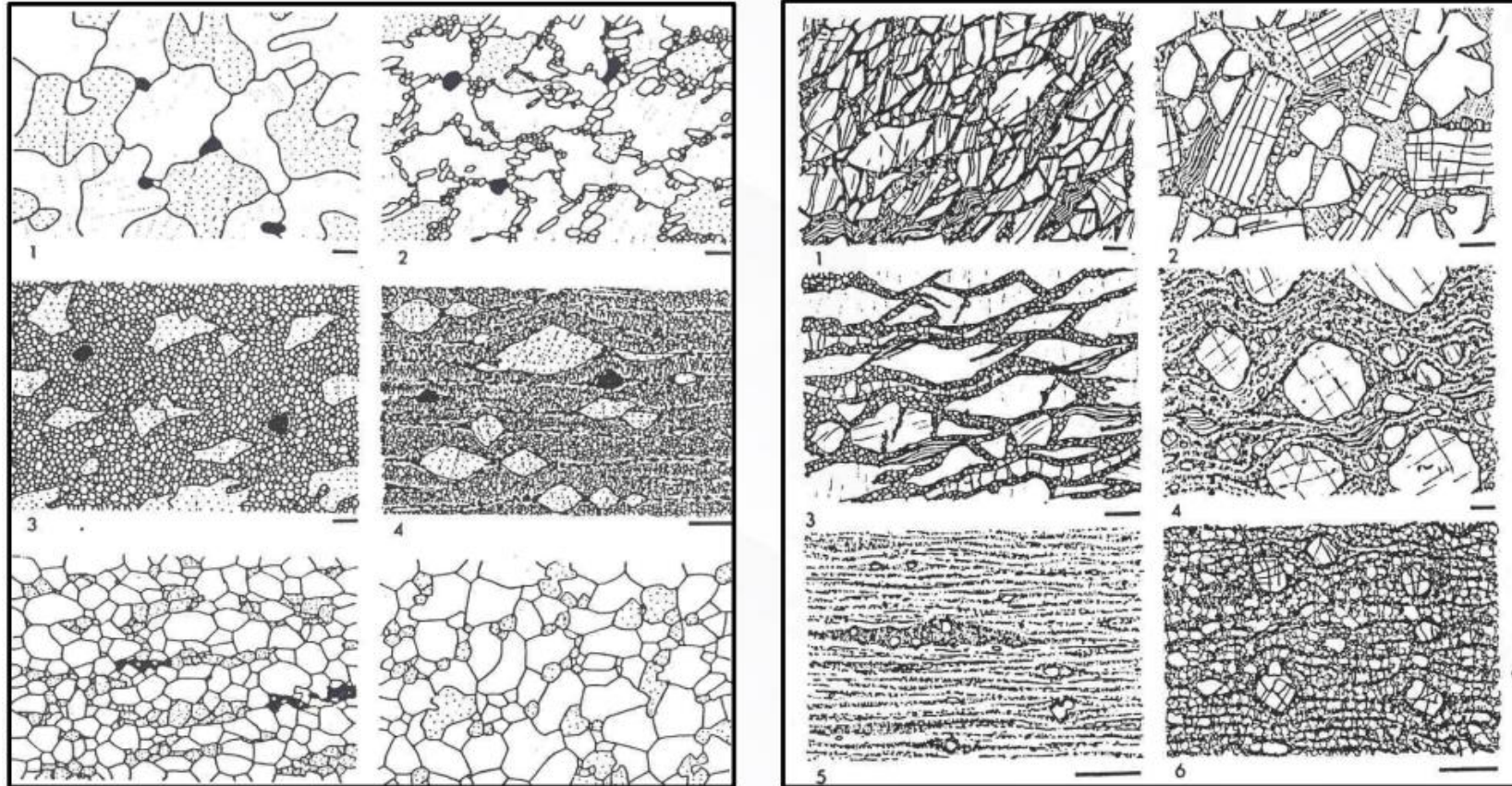


Texturas de rocas metamórficas





Texturas de rocas metamórficas





Texturas de rocas metamórficas



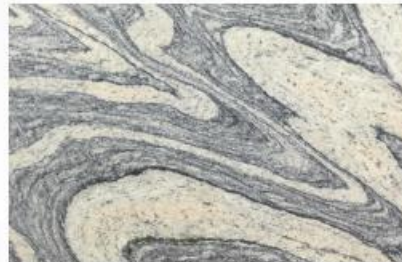


Estructuras rocas metamórficas





Estructuras rocas metamórficas



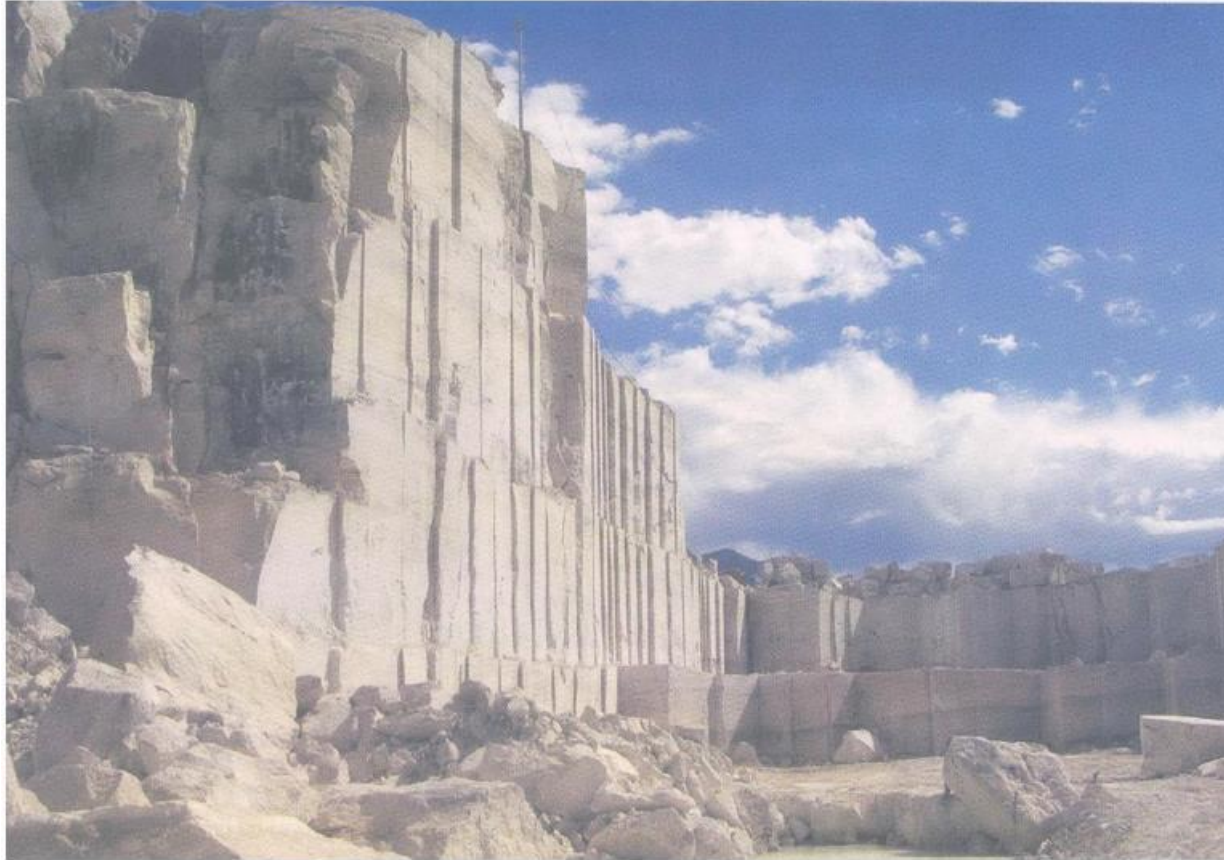


Estructuras rocas metamórficas



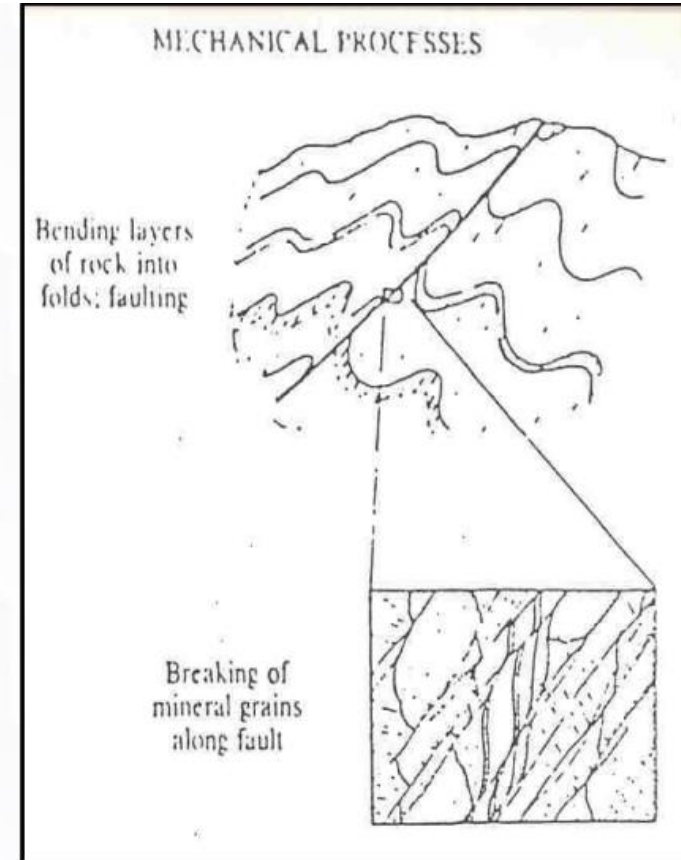


Rocas metamórficas





Rocas metamórficas





Tipos de metamorfismo





Tipos de metamorfismo

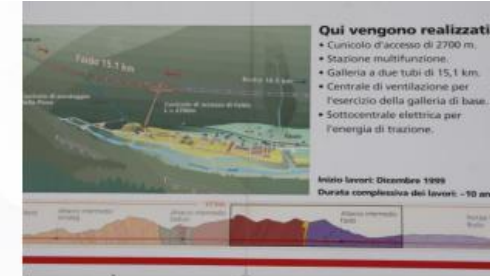
- Cataclástico
- Pirometamorfismo
- De contacto





Tipos de metamorfismo

- Regional
- Metasomatismo
- Migmatización





Clases y facies





Clasificación





Rocas metamórficas

DIVISION DE ROCAS METAMORFICAS		
POR SU FABRICA		
ROCAS FUERTEMENTE FOLIADAS	➡	PIZARRA FILITA ESQUISTO
ROCAS DEBILMENTE FOLIADAS	➡	GNEISS MIGMATITA MILONITA
ROCAS NO FOLIADAS	➡	ANFIBOLITA HORNFELS CUARCITA MARMOL ANGILITA SKARN ROCAS VERDES



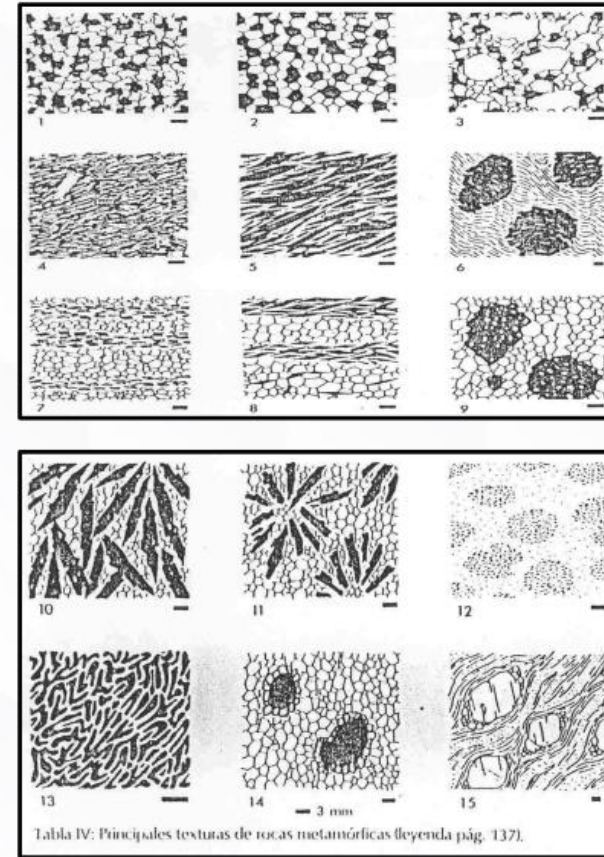
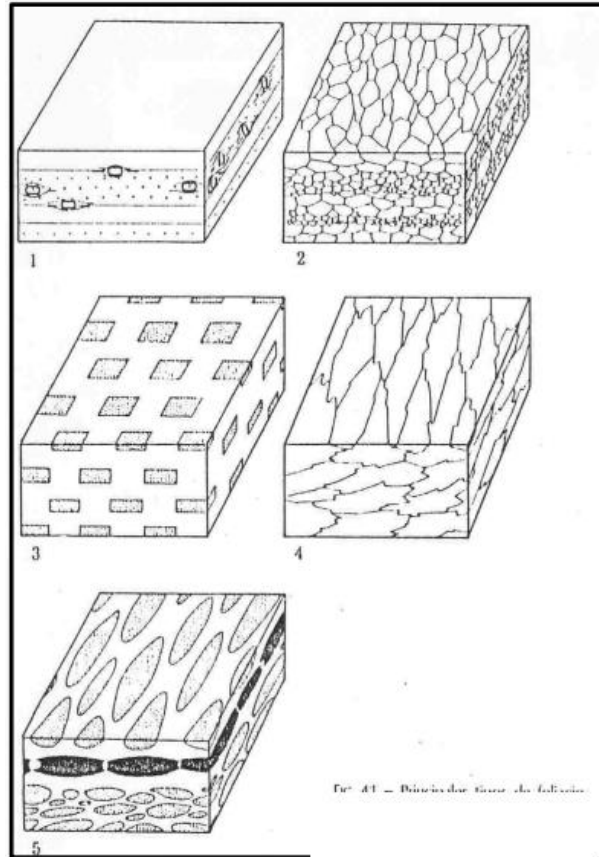


Rocas metamórficas



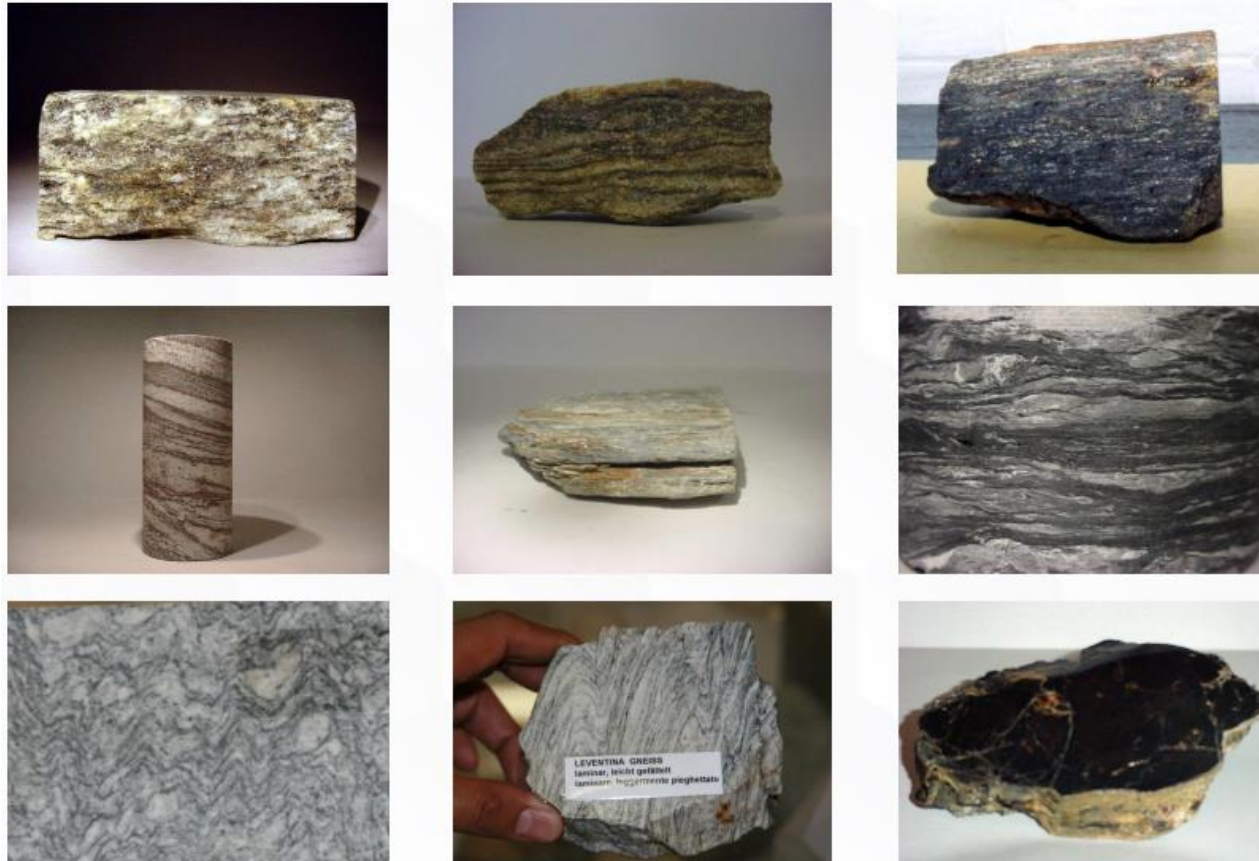


Rocas metamórficas



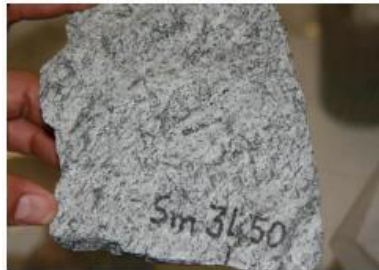


Rocas metamórficas



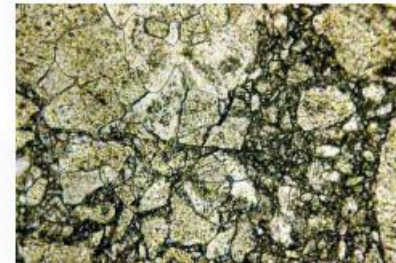
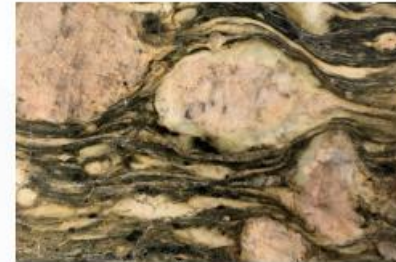
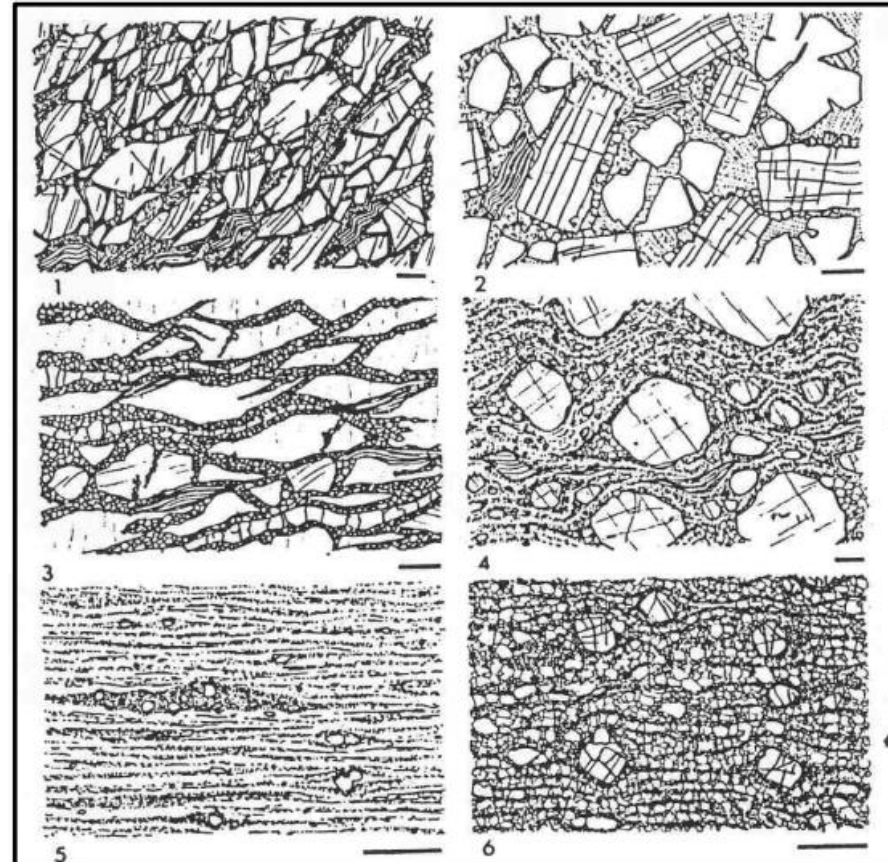


Rocas metamórficas



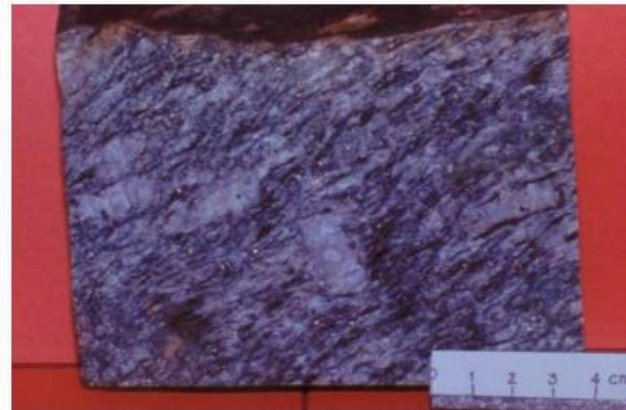
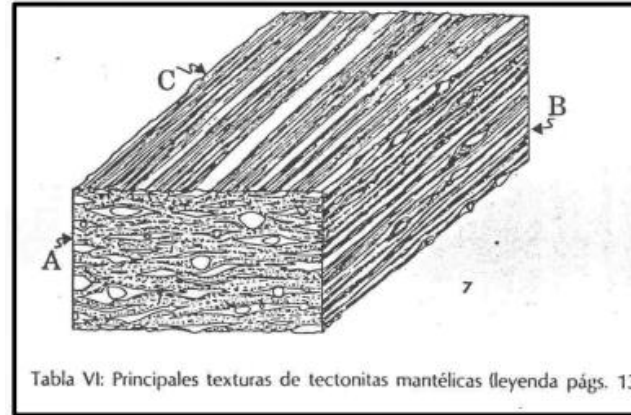


Rocas metamórficas



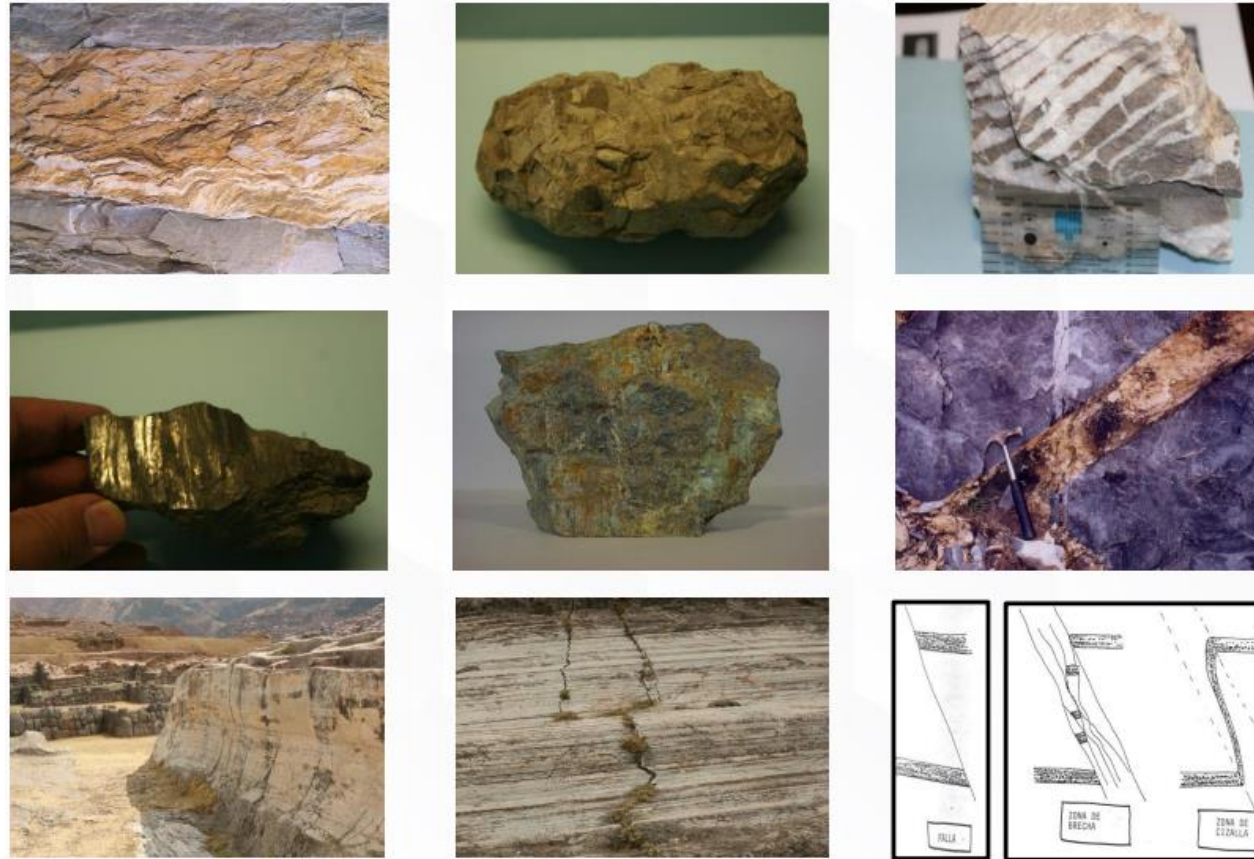


Rocas metamórficas





Rocas metamórficas





02

Rocas sedimentarias



Texturas de rocas sedimentarias





Texturas de rocas sedimentarias

Criterios

- Texturas (característica propia)
- Propiedades visibles o medibles con implicación genética (estructuras)
- Métodos de interpretación





Texturas de rocas sedimentarias

Objetivos

- 1 Formación de los sedimentos. ciclo sedimentario y procesos de intemperismo.
- 2 Procedencia. Tipo o tipos de roca madre que produjeron los materiales y el área generadora de los mismos.
- 3 Paleocorrientes y paleogeografía. Mecanismo de dispersión, establecer dirección y distancia de transporte, además del área de influencia.
- 4 Ambiente de depósito. Inferir cual fue el medio físico-químico en el que se acumularon los materiales.
- 5 Diagénesis. Cambios evolutivos a los que ha estado sometido el sedimento luego de su depósito.
- 6 Evolución de la corteza. Estudiar los ciclos de larga duración que puedan iniciar cambios físicos y/o químicos de la corteza terrestre.



Texturas de rocas sedimentarias

Textura

- Esqueleto
Esqueleto: Aloquímicos que son productos químicos o bioquímicos y hay 4 tipos.
- Matriz y/o cemento
Matriz: Micrita (CaCO_3)
Cemento: Espatita (CaCO_3)
- Colitos
- Restos esqueléticos
- Intraclastos
- Pellets



Texturas de rocas sedimentarias

Texturas clásticas

Estas texturas son clásticas, que significa que están formadas por granos, estas rocas están compuestas por dichos granos que una matriz; lo cual indica el tamaño relativo, así pues en las rocas clásticas solo existe esta misma textura, lo que varía es el tamaño de los granos y las proporciones entre estos y la matriz que los aglutina. Así como también, la forma de los clastos y su redondez, la fábrica y empaque, y la porosidad y permeabilidad.





Texturas de rocas sedimentarias





Texturas de rocas sedimentarias

No consolidados	Nombre	Consolidados
Bloques	Bloques	
	256 mm	
	Guijones	
	64 mm	
	Cantos rodados	
	16 mm	
Grava	Guijarros	Conglomerado
	8 mm	
	Guijas	
	4 mm	Brecha
	Granulos	
	2 mm	
Arena	Arena muy gruesa	
	1 mm	
	Arena gruesa	
	0.5 mm	
	Arena media	Arenisca
	0.25 mm	
	Arena fina	
	0.125 mm	
	Arena muy fina	
	0.0625 mm	
	Limo grueso	
	0.03125 mm	
	Limo medio	
	0.015625 mm	Limolita
	Limo fino	
	0.0078125 mm	
	Limo muy fino	
	0.00390625 mm	
Arcillas	Arcillas	Lutita

Table 4.1 Summary of the Udden-Wentworth size classification for sediment grains (after Pettijohn *et al.* 1972). This grade scale is now in almost universal use amongst sedimentologists. Estimation of grain size in the field is aided by small samples of the main classes stuck on perspex.

US Standard sieve mesh	Millimeters	Phi (ϕ) units	Wentworth size class
Use wire squares	4096	-12	
	1024	-10	boulder
	256	-8	cobble
	64	-6	pebble
	16	-4	
	4	-2	
	3.36	-1.75	
	2.83	-1.5	granule
	2.38	-1.25	
	2.00	-1.0	
	1.68	-0.75	
	1.41	-0.5	very coarse sand
	1.19	-0.25	
	1.00	0.0	
	0.84	0.25	coarse sand
	0.71	0.5	
	0.59	0.75	
	0.50	1.0	
	0.42	1.25	medium sand
	0.35	1.5	
	0.30	1.75	
	0.25	2.0	fine sand
	0.210	2.25	
	0.177	2.5	
	0.149	2.75	
	0.125	3.0	very fine sand
	0.105	3.25	
	0.088	3.5	
	0.074	3.75	
	0.0625	4.0	
	0.053	4.25	coarse silt
	0.044	4.5	
	0.037	4.75	
	0.031	5.0	medium silt
	0.0156	6.0	fine silt
	0.0078	7.0	very fine silt
	0.0039	8.0	
	0.0020	9.0	clay
	0.00098	10.0	
	0.00049	11.0	
	0.00024	12.0	
	0.00012	13.0	
	0.00006	14.0	



Texturas de rocas sedimentarias

Forma

Es una descripción física de las características geométricas de una partícula. Comprende dos parámetros que son la redondez, relación entre las longitudes de los tres ejes perpendiculares, y la esfericidad que se refiere a la angulosidad del grano.

Existen diversas formas de calcular éstos parámetros, y se han diseñado tablas de estimación visual pero las más extendidas son las de Zingg (1935) para la esfericidad y la de Powers (1953) que relaciona redondez y esfericidad.





Texturas de rocas sedimentarias

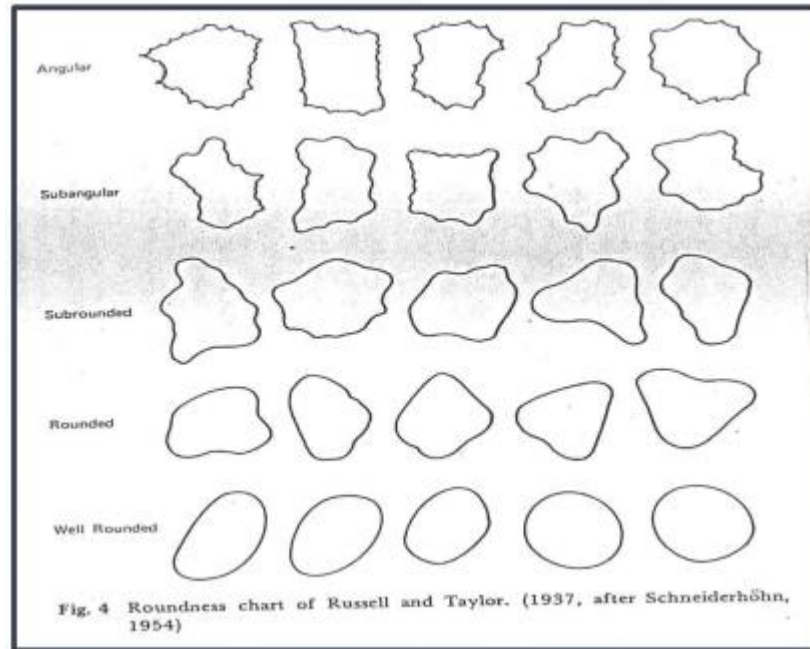
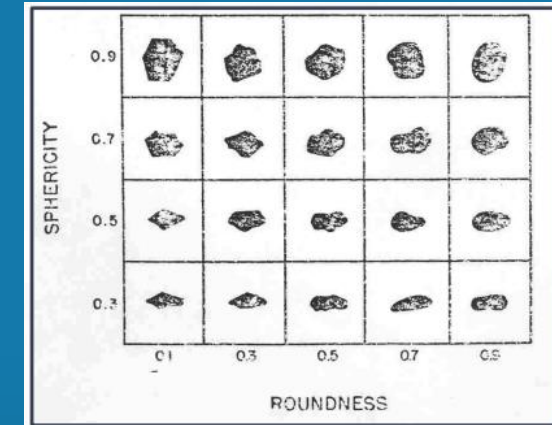


Fig. 4 Roundness chart of Russell and Taylor. (1937, after Schneiderhöhn, 1954)



142

GRAIN SHAPE

TABLE 3 Degree of roundness classes and indices

Class Name	Roundness Indices		
	Pettijohn (1949)	Powers (1953)	Folk (1955) Rho scale
Very angular		0.12-0.17	0.00-1.00
Angular	0.0-0.15	0.17-0.25	1.00-2.00
Subangular	0.15-0.25	0.25-0.35	2.00-3.00
Subrounded	0.25-0.40	0.35-0.49	3.00-4.00
Rounded	0.40-0.60	0.49-0.70	4.00-5.00
Well rounded	0.60-1.00	0.70-1.00	5.00-6.00

boundary between round and angular is placed between the round and subround classes, or 0.5 degrees of roundness on the Powers scale (1953), or 4.00 on Folk's (1955) rho scale.

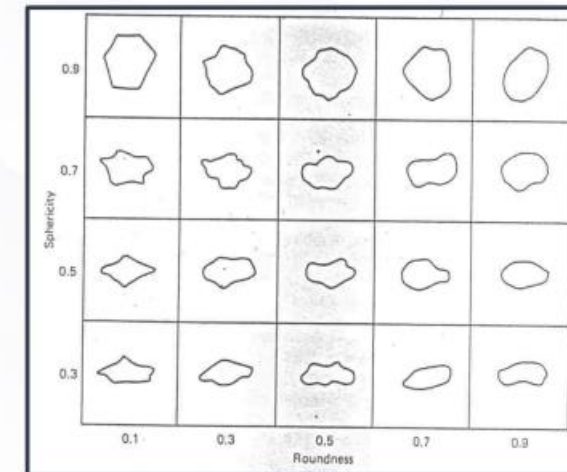
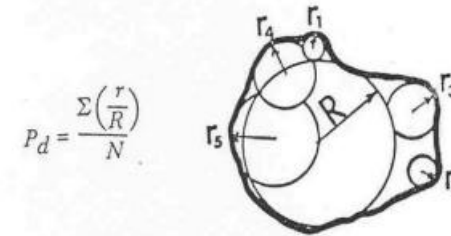


Texturas de rocas sedimentarias

TABLE 2 Roundness classes (after Schneiderhöhn, 1954)

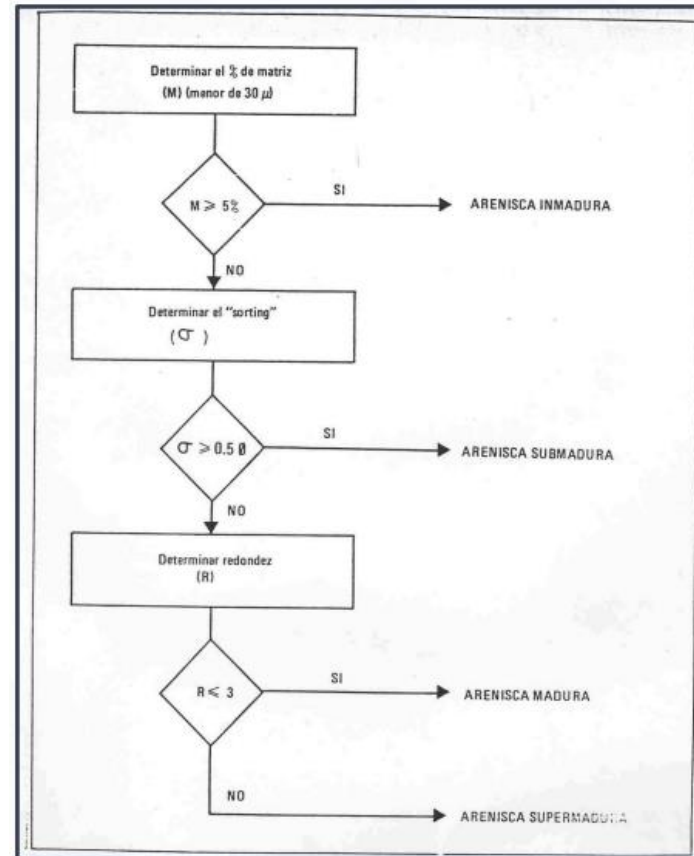
Classes	Definition
I. Angular	Strongly developed faces with sharp corners. Sharply defined, large reentrants with numerous small reentrants
II. Subangular	Strongly developed flat faces with incipient rounding of corners. Small reentrants subdued and large reentrants preserved
III. Subrounded	Poorly developed flat faces with corners well rounded. Few small and gently rounded reentrants, and large reentrants weakly defined
IV. Rounded	Flat faces nearly absent with corners all gently rounded. Small reentrants absent and large reentrants only suggested
V. Well rounded	No flat faces, corners, or reentrants discernible, and a uniform convex grain outline

Degree of Roundness (Wadell, 1933)



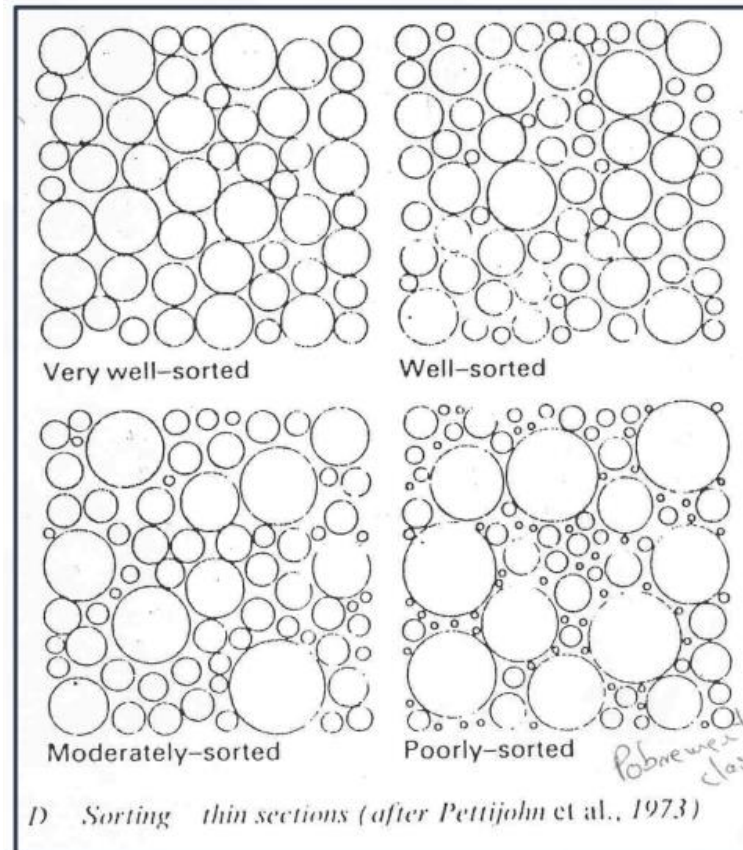


Texturas de rocas sedimentarias



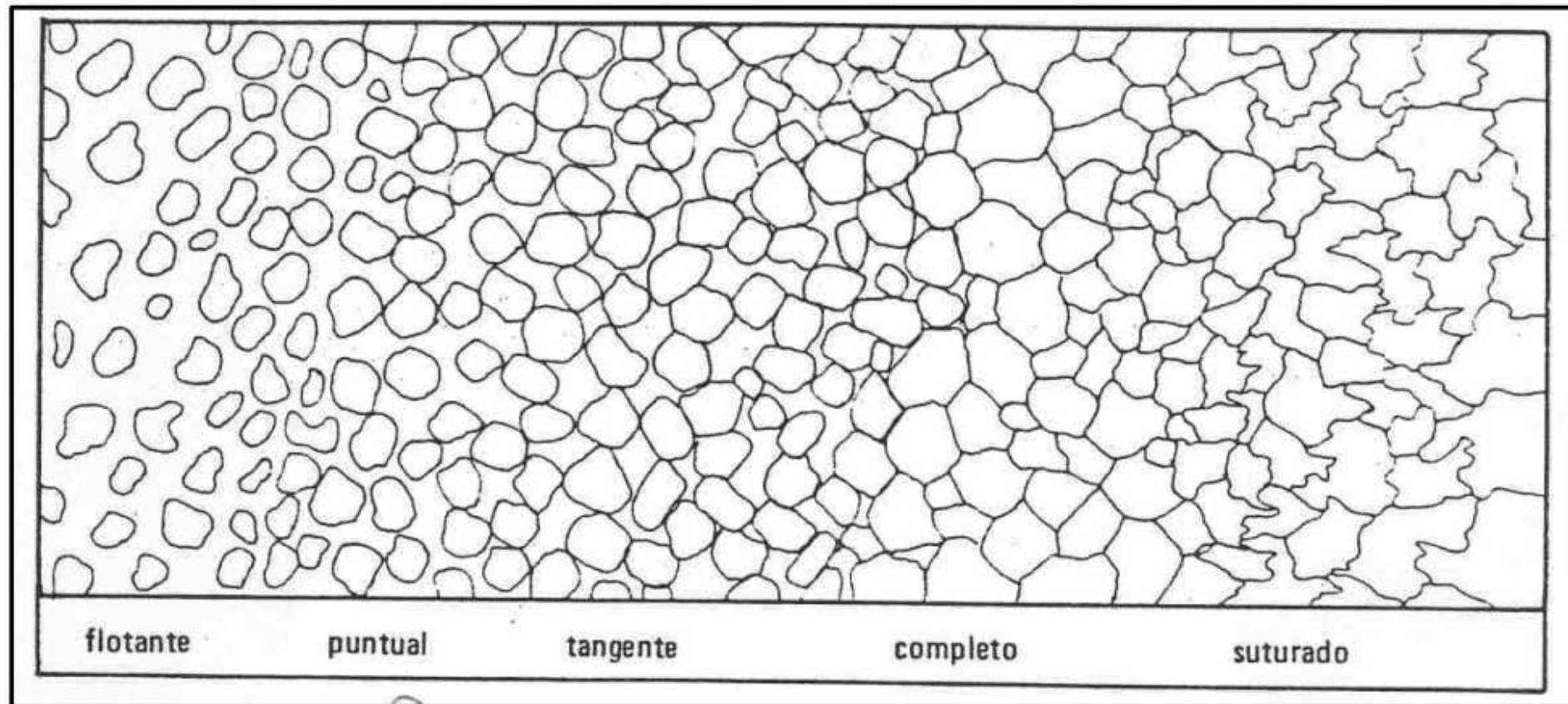


Texturas de rocas sedimentarias





Texturas de rocas sedimentarias





Introducción

Las texturas de las rocas sedimentarias, se dan en función del origen, forma y composición de las partículas o sedimentos que las conforman. También se toman en cuenta la esfericidad y redondez de los sedimentos, el empaquetamiento y orientación de los granos.

Las texturas en las rocas sedimentarias se pueden dividir en dos grupos principales, que son: clásticas y no clásticas.

Dentro del grupo de sedimentos clásticos, se encuentran dos subgrupos que son los orgánicos y los inorgánicos.

En el grupo de las partículas no clásticas se encuentran cuatro grupos principales, orgánicas-inorgánicas, orgánicas, inorgánicas y químicas.



Texturas de rocas sedimentarias

Texturas no clásticas

Las texturas de los sedimentos no clásticos o químicos y distintas de las texturas pertenecientes a los sedimentos clásticos. Las texturas que se observan en este tipo de rocas, son principalmente el resultado de la recristalización de soluciones o geles; o bien de la recristalización de materiales microcristalinos o amorfos. Por lo tanto las texturas son análogas a las texturas de las rocas ígneas y metamórficas.



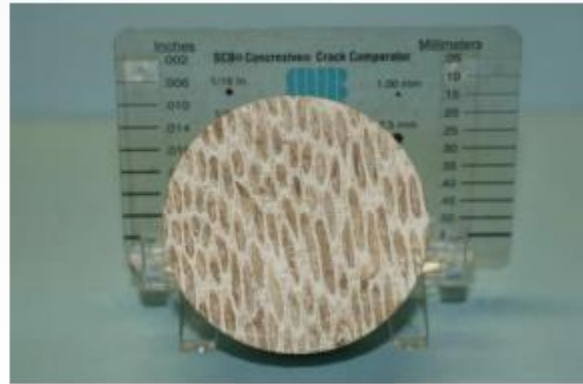
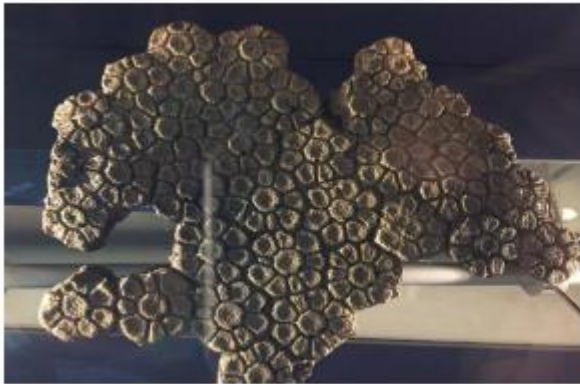


Texturas de rocas sedimentarias





Texturas de rocas sedimentarias





Estructuras de rocas sedimentarias





Estructuras de rocas sedimentarias

TIPOS DE ESTRUCTURAS	
<u>MECANICAS (PRIMARIAS)</u>	<u>QUIMICAS (SECUNDARIAS)</u>
o ESTRATIFICACION PLANA	o SOLUCION
LAMINACIONES	ESTILOLITAS
ESTRATIFICACION CRUZADA	ZONAS DE CORROSION
ESTRATIFICACION GRADADA	o ACRECIONALES
o ESTRATIFICACION UNEAL	NODULOS
ESTRIACIONES	CONCRECIONES
CALCOS ESPATULADOS	AGREGADOS DE CRISTALES
RIPPLE MARKS	BANDEAMIENTO EN COLOR
o ESTRATIFICACION PLANA IRREGULAR	o COMPUESTAS
ONDULITAS	GEODAS
PITS	SEPTARIAS
RAIN MARKS	CONO EN CONO
o ESTRATIFICACION DEFORMADA Y PLEGADA	<u>ORGANICAS</u>
PLEGAMIENTOS	PETRIFICACIONES
BOUDINAGE	STROMATOLITOS
BRECHACION	COPROLITOS
BOLAS DE LODO	PELLETS FECALES
SILLS Y DIQUES SEDIMENTARIOS	MOLDES



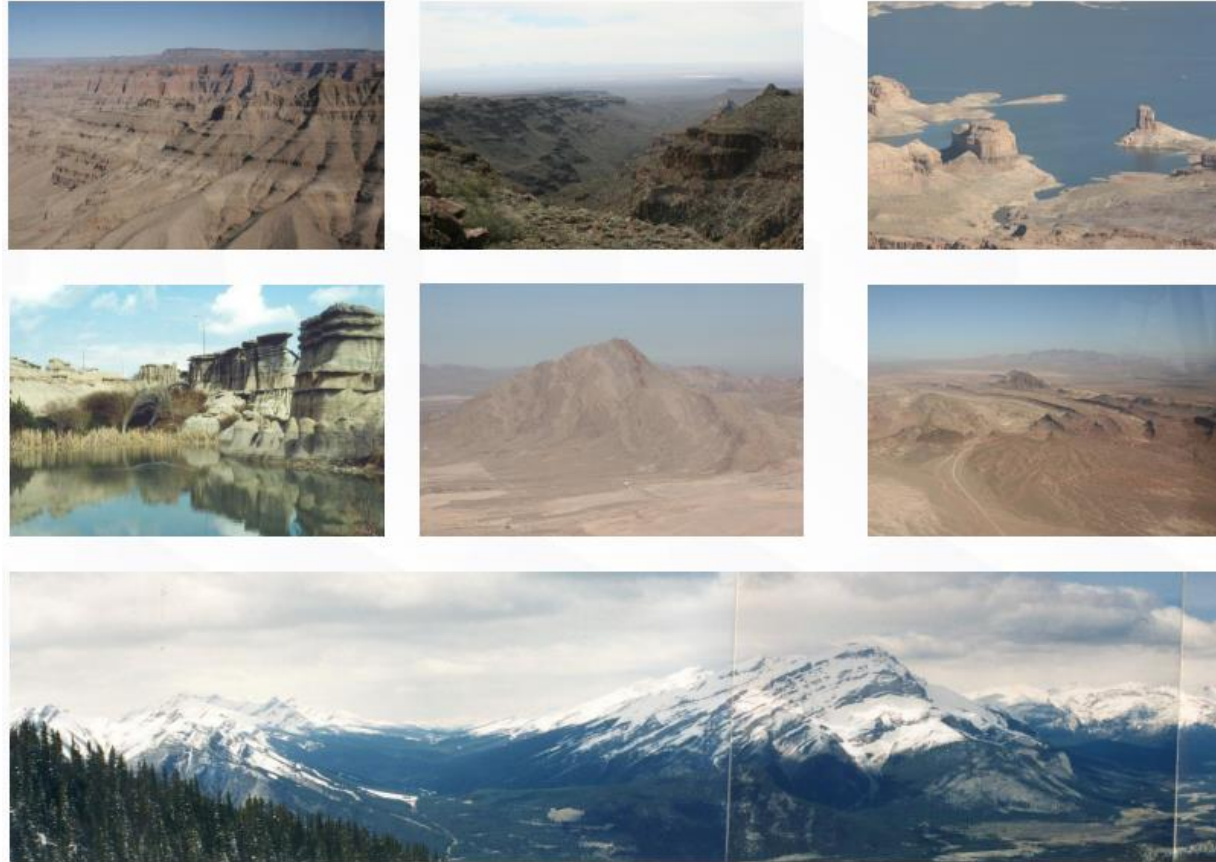


Estructuras mecánicas



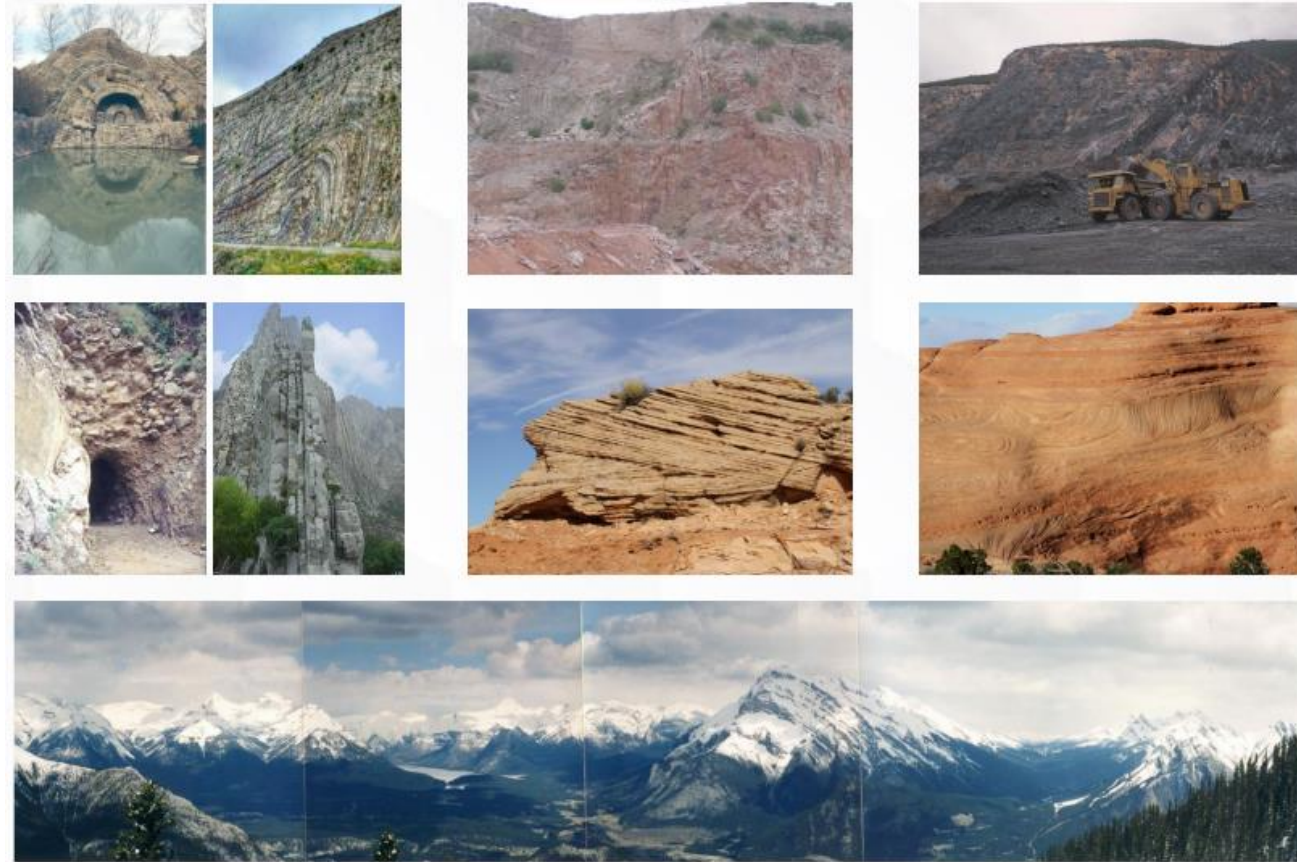


Estructuras mecánicas



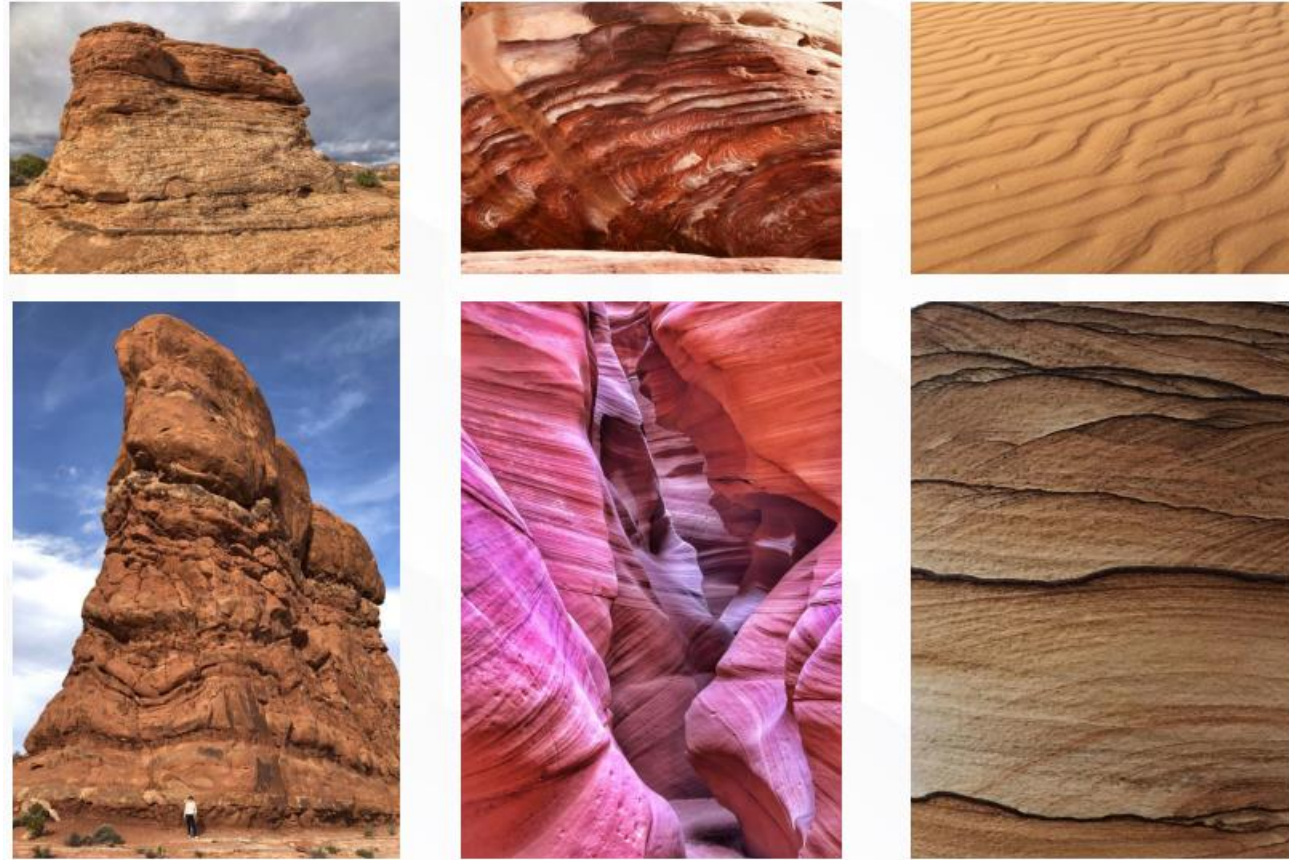


Estructuras mecánicas





Estructuras mecánicas



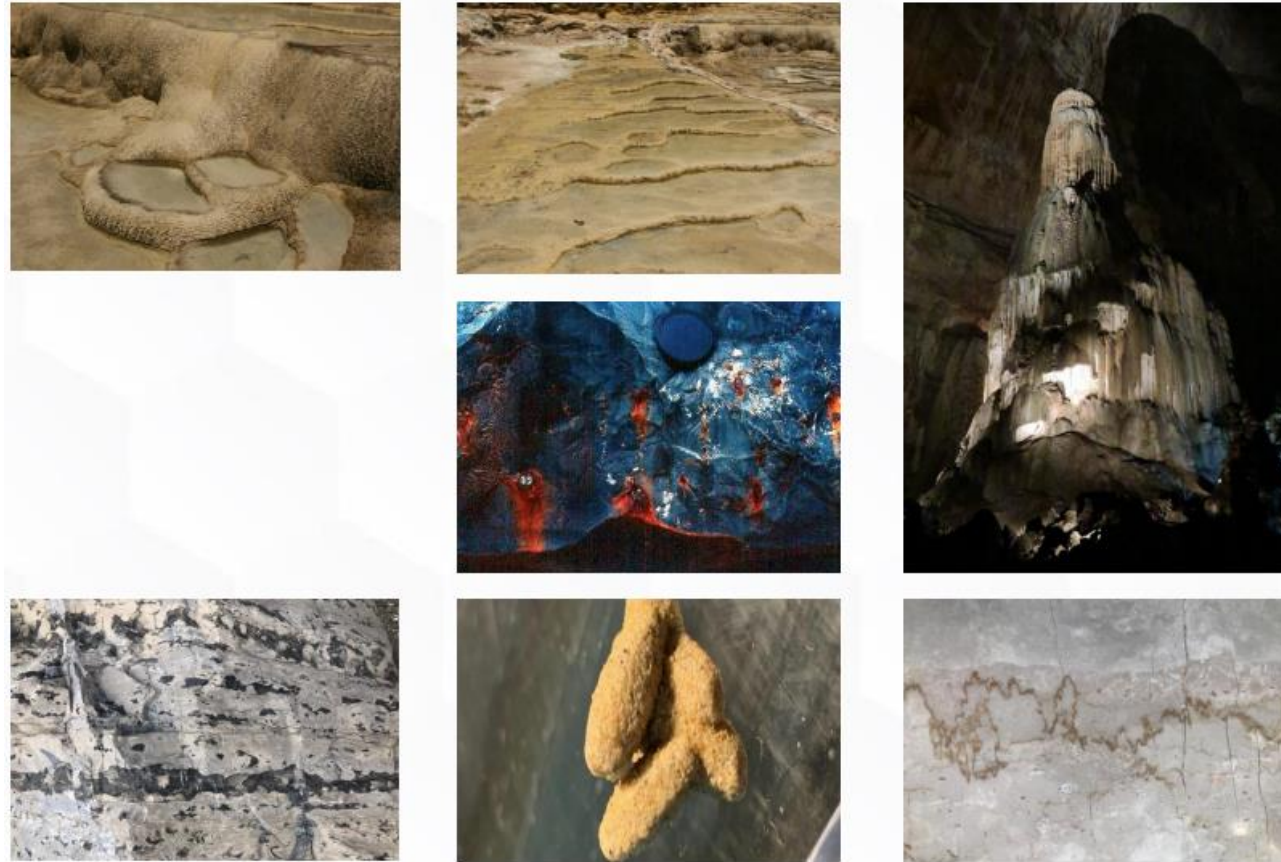


Estructuras químicas



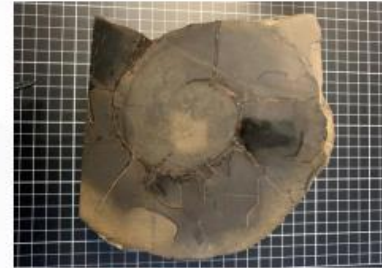


Estructuras químicas





Estructuras químicas





Estructuras químicas





Estructuras químicas



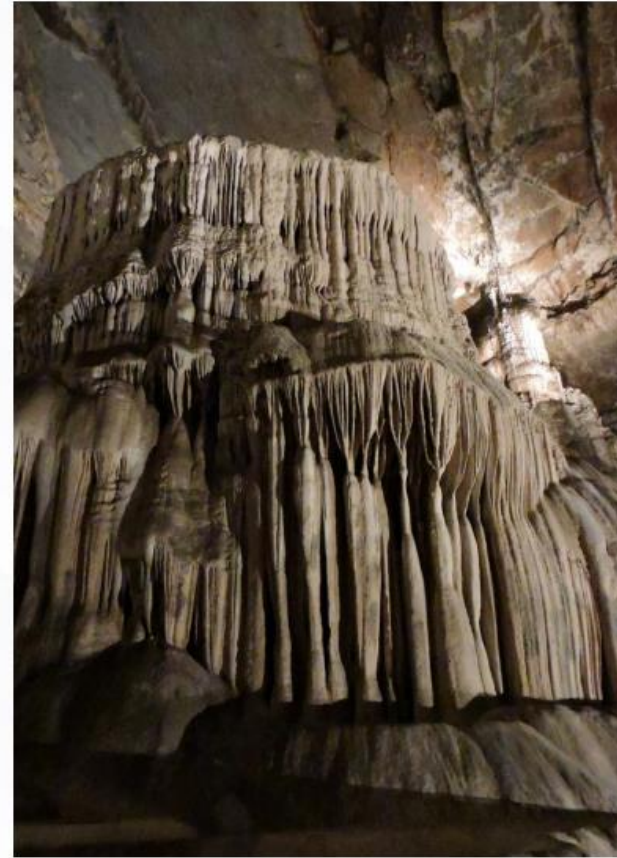


Estructuras químicas



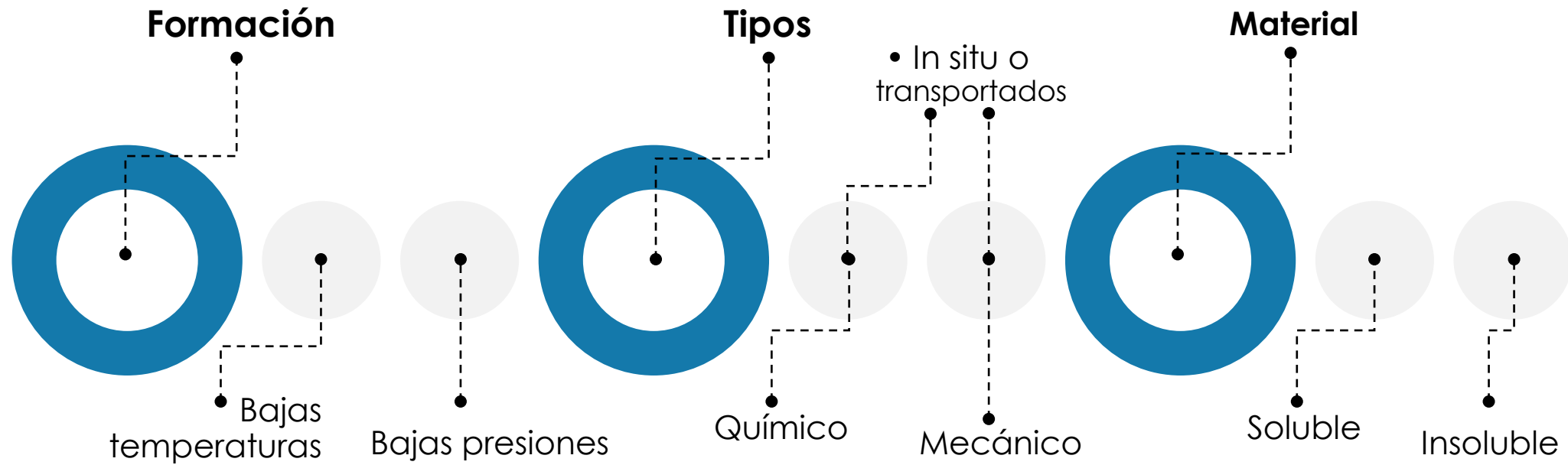


Rocas sedimentarias





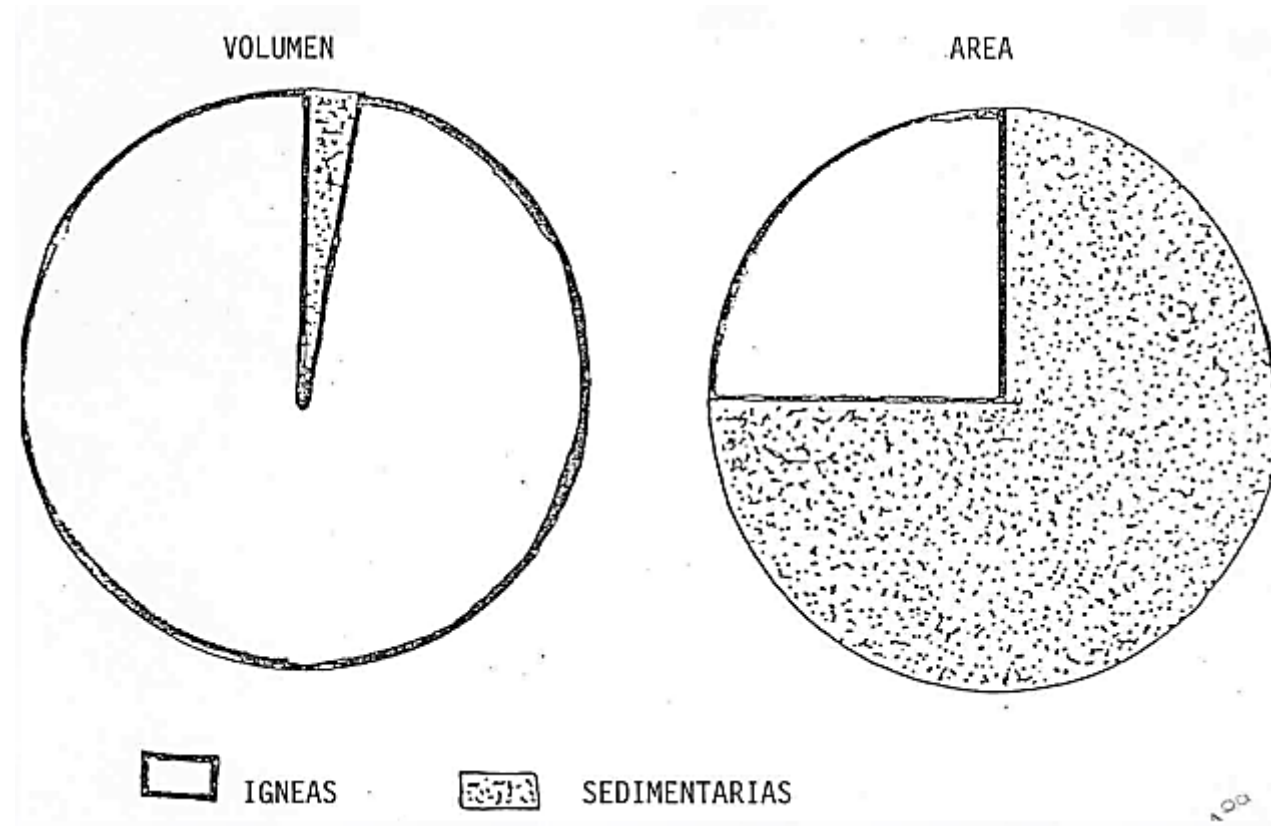
Rocas sedimentarias



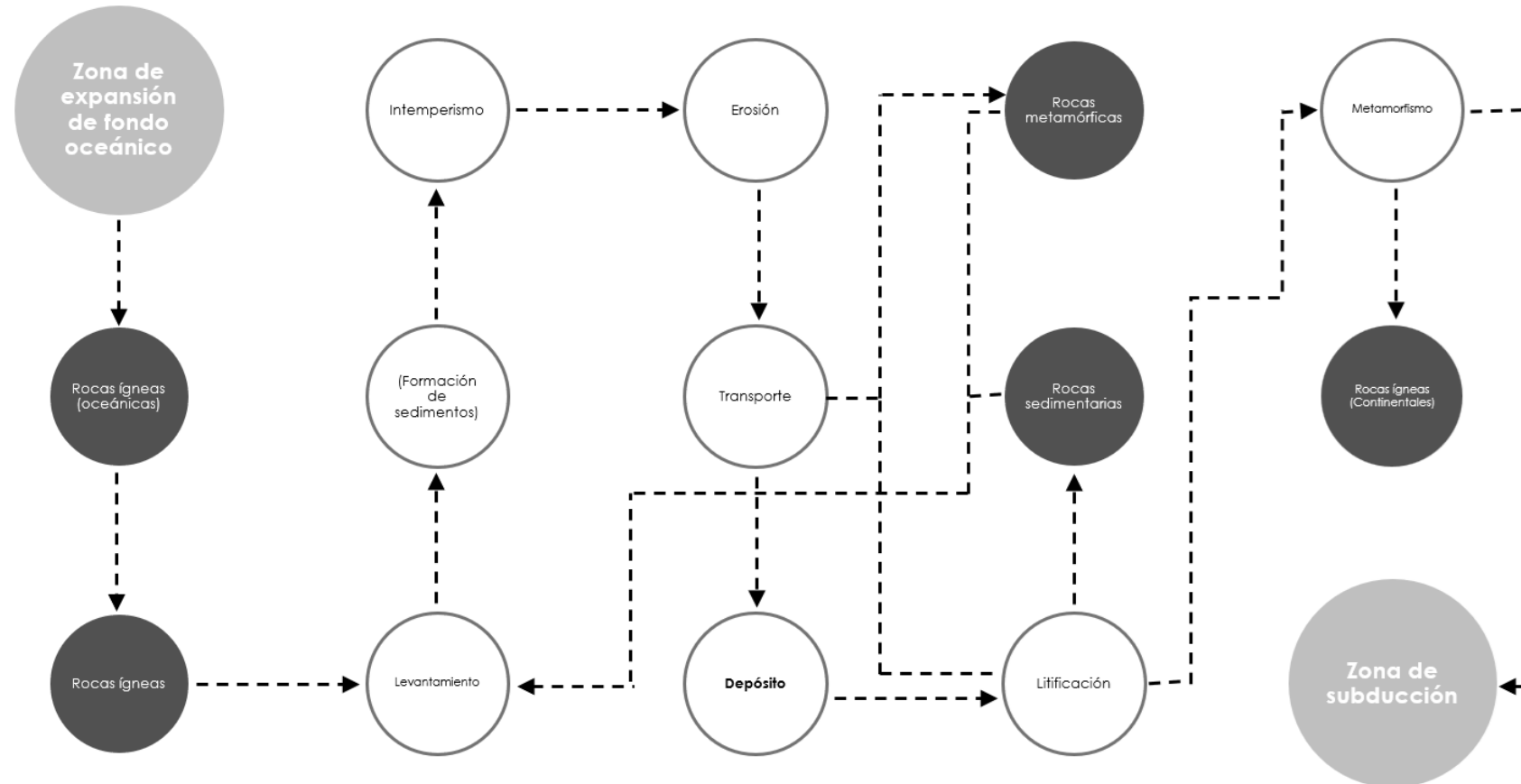


Rocas sedimentarias

Abundancia relativa de rocas ígneas y sedimentarias en la corteza terrestre



06 5.TECAGREG Tecnología de agregados





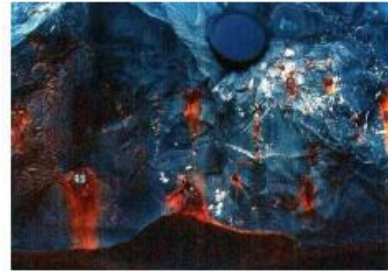
Ciclo sedimentario

Intemperismo

● Físico



● Químico



● Biológico





Ciclo sedimentario

Intemperismo

● Físico

● Químico

● Biológico

Transporte

● Agua

● Viento

● Hielo





Diagénesis

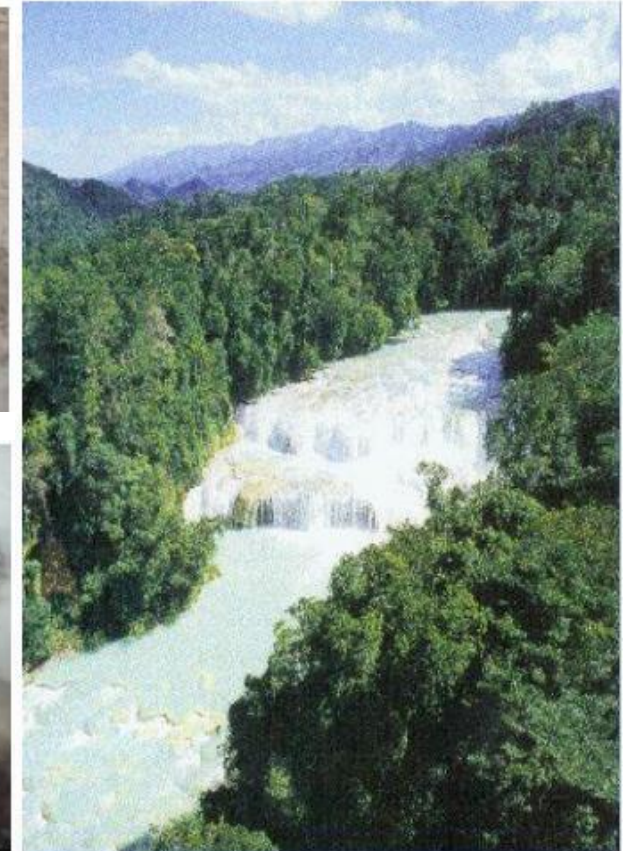




Diagénesis

● Factores de control

1. Velocidad
 - Cantidades de sedimento
 - Competencia del agente de transporte
 - Dispersión en el lugar del depósito
 - Relación con el nivel de equilibrio



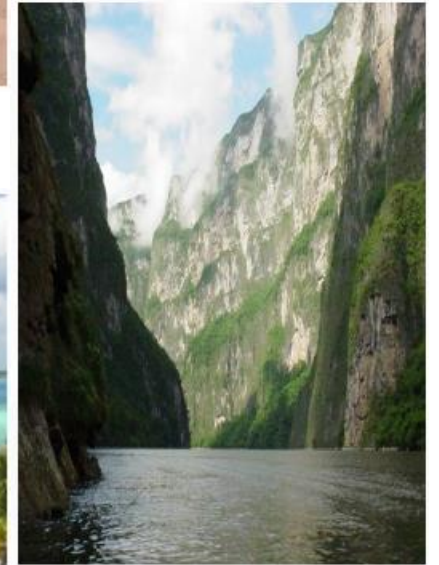


Diagénesis

● Factores de control

2. Cantidades de sedimento

- Topografía o relieve
- Desarrollo de la vegetación
- Actividad de organismos
- Espesor de la cubierta del suelo
- Naturaleza de la roca
- Clima





Diagénesis

Efectos de la diagénesis

- Tamaño
- Forma (esfericidad) y redondez
- Texturas superficiales
- Orientación de las partículas
- Porosidad
- Permeabilidad
- Composición mineralógica
- Color
- Estructuras

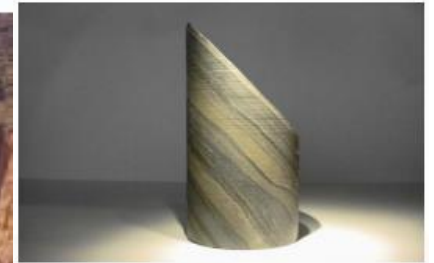




Rocas sedimentarias

● Litificación

- Depósito sedimentario
- Roca sedimentaria





Rocas sedimentarias



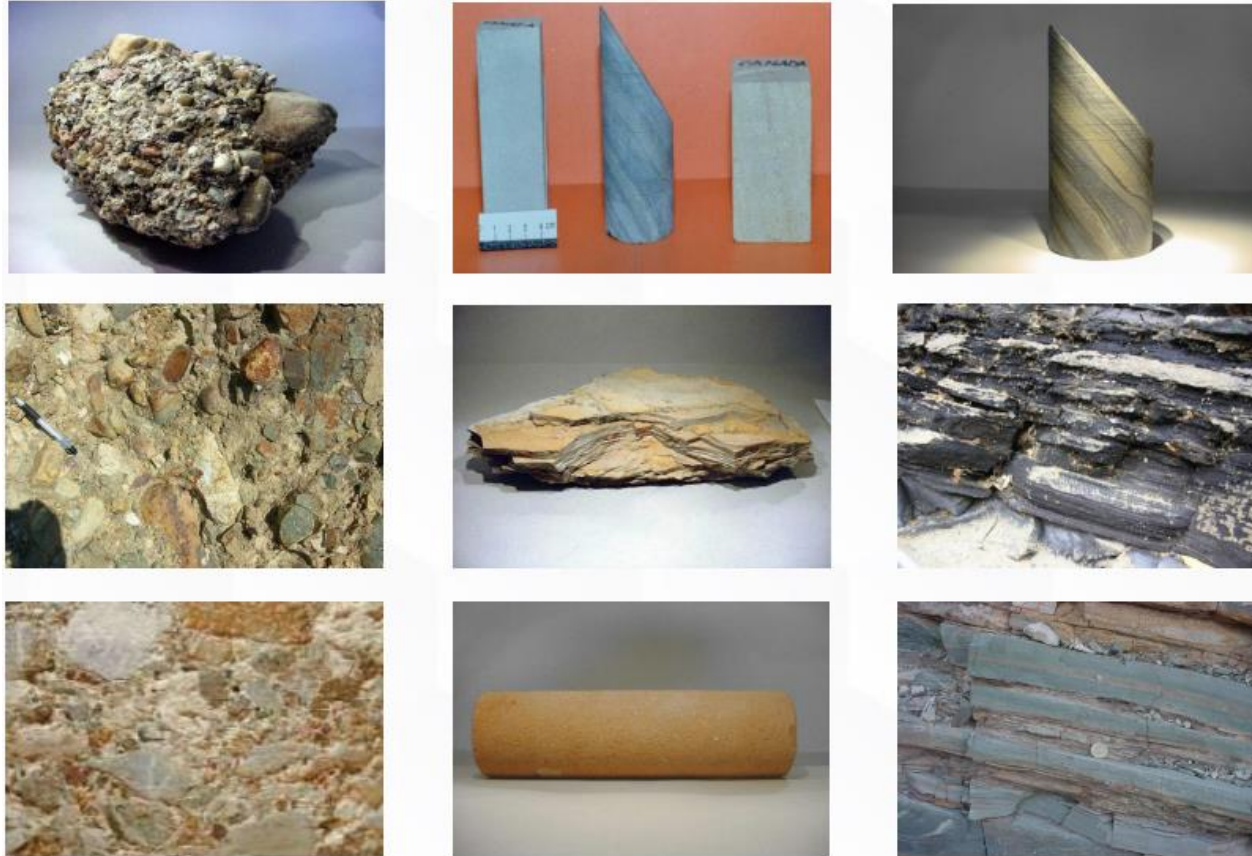


Terrígenos





Clásticas



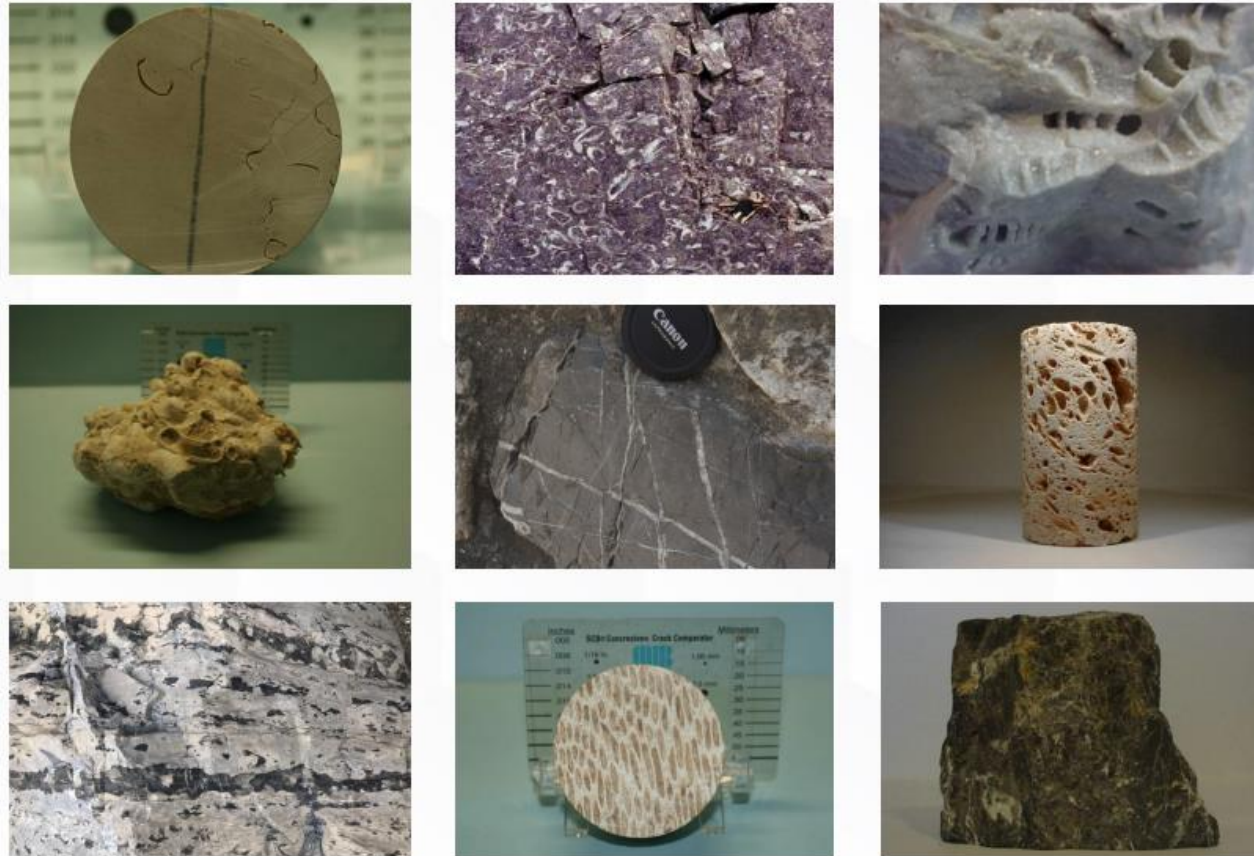


Carbonatos



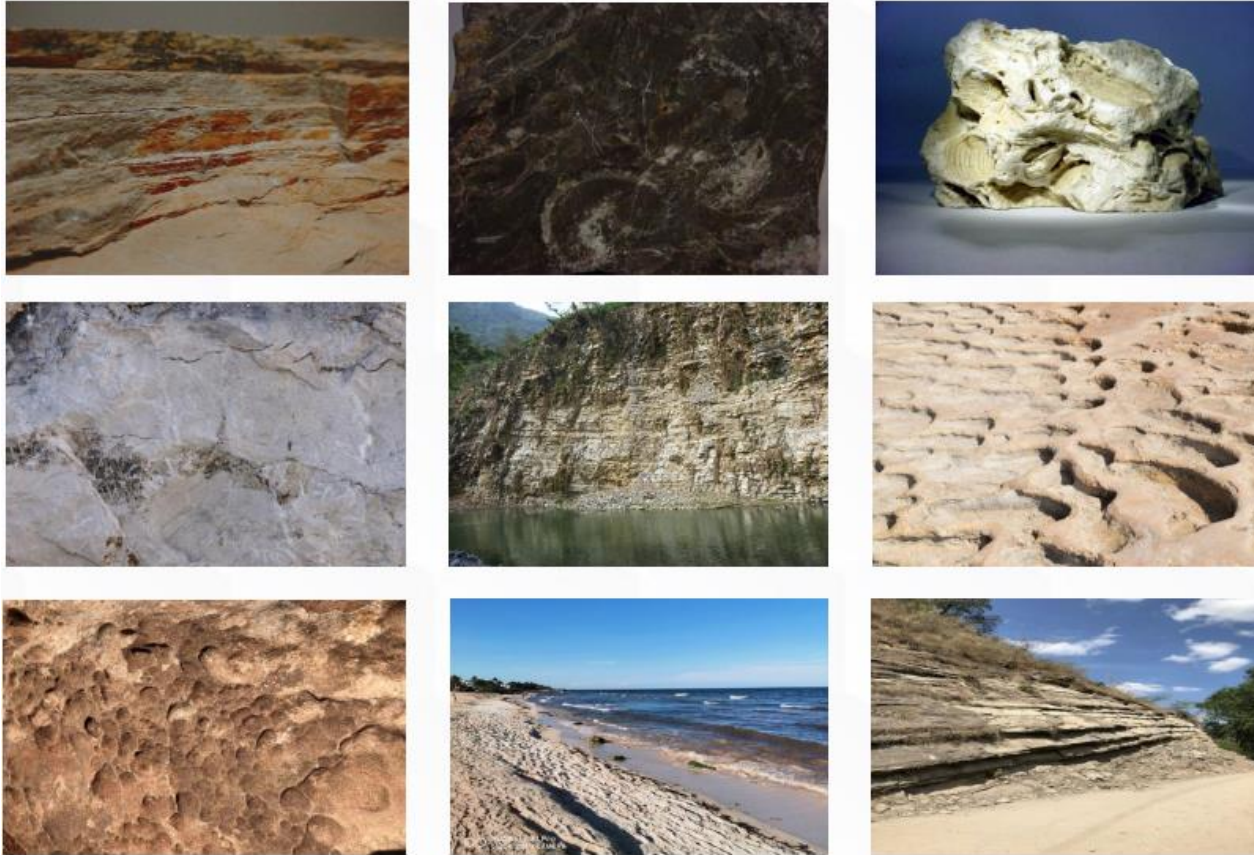


Carbonatos





Carbonatos



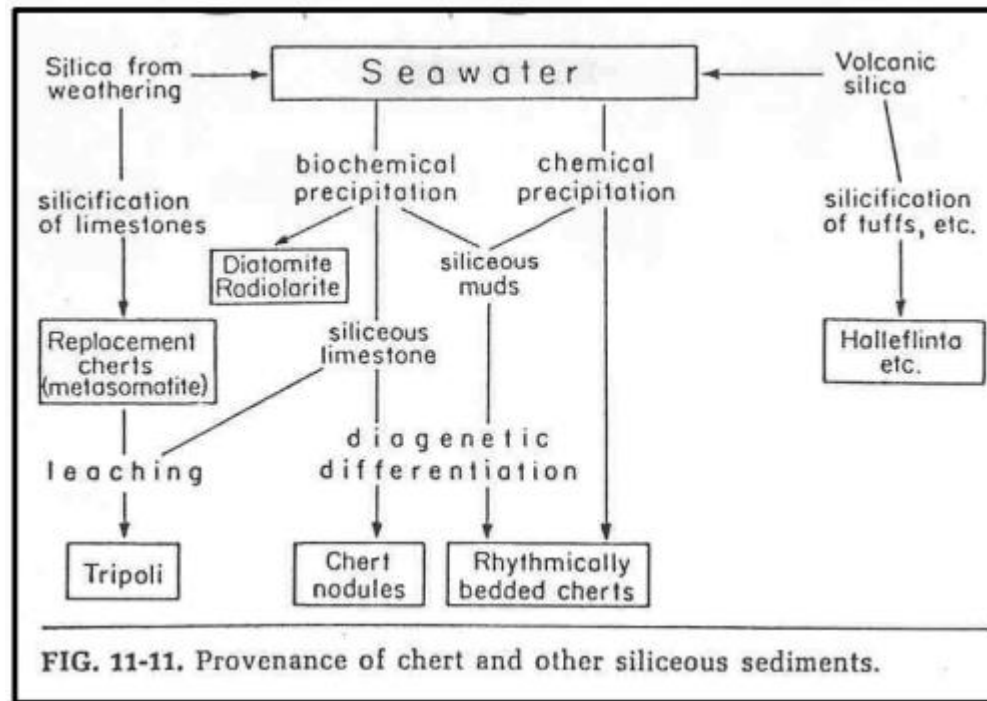


Químicas





Pedernal





Pedernal

TABLE 11-1. Chemical analyses of cherts and other nondetrital siliceous sediments

Constituent	A	B	C	D	E	F	G	H
SiO ₂	93.54	98.93	99.47	82.69	70.78	43.43	73.71	82.94
TiO ₂	—	0.005	—	—	0.03	—	0.50	0.27
Al ₂ O ₃	2.26	0.14	0.17	1.76	0.45	11.25 ^a	7.25	0.1
Fe ₂ O ₃	0.48	0.06	0.12	1.00	0.02	0.18	2.63	3.4
FeO	—	0.08	—	0.31	0.30	21.00	0.44	—
MnO	0.79	0.01	—	0.01	0.02	—	—	—
MgO	0.23	0.02	0.05	1.08	1.88	1.39	1.47	0.19
CaO	0.66	0.04	0.09	2.93	12.90	0.70	1.72	1.60
Na ₂ O	0.37	trace	0.15	0.50	0.05	1.21	1.19	0.65
K ₂ O	0.51	trace	0.07	2.61	0.06	3.99	1.00	1.40
H ₂ O ⁺	0.72	0.17	0.12 ^b	4.75 ^b	0.32	0.50	{ 6.94 2.88 }	0.33
H ₂ O ⁻	0.21	0.27	—	—	0.48			
P ₂ O ₅	—	trace	—	0.21	0.16	—	0.24	0.8
CO ₂	—	0.02	—	2.28	12.04	15.76	?trace	0.40
SO ₃	—	none	—	—	trace	—	0.16	—
Cl	—	—	—	0.15	—	—	—	—
C	—	0.18	—	—	0.33	0.08	0.00	—
Total	99.86	99.92	100.24	100.28	100.14	99.45	100.13	92.38 ^c



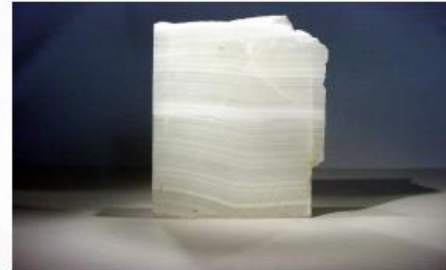
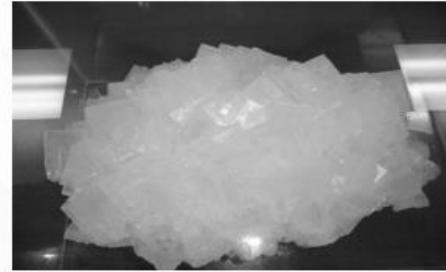


Evaporitas





Evaporitas



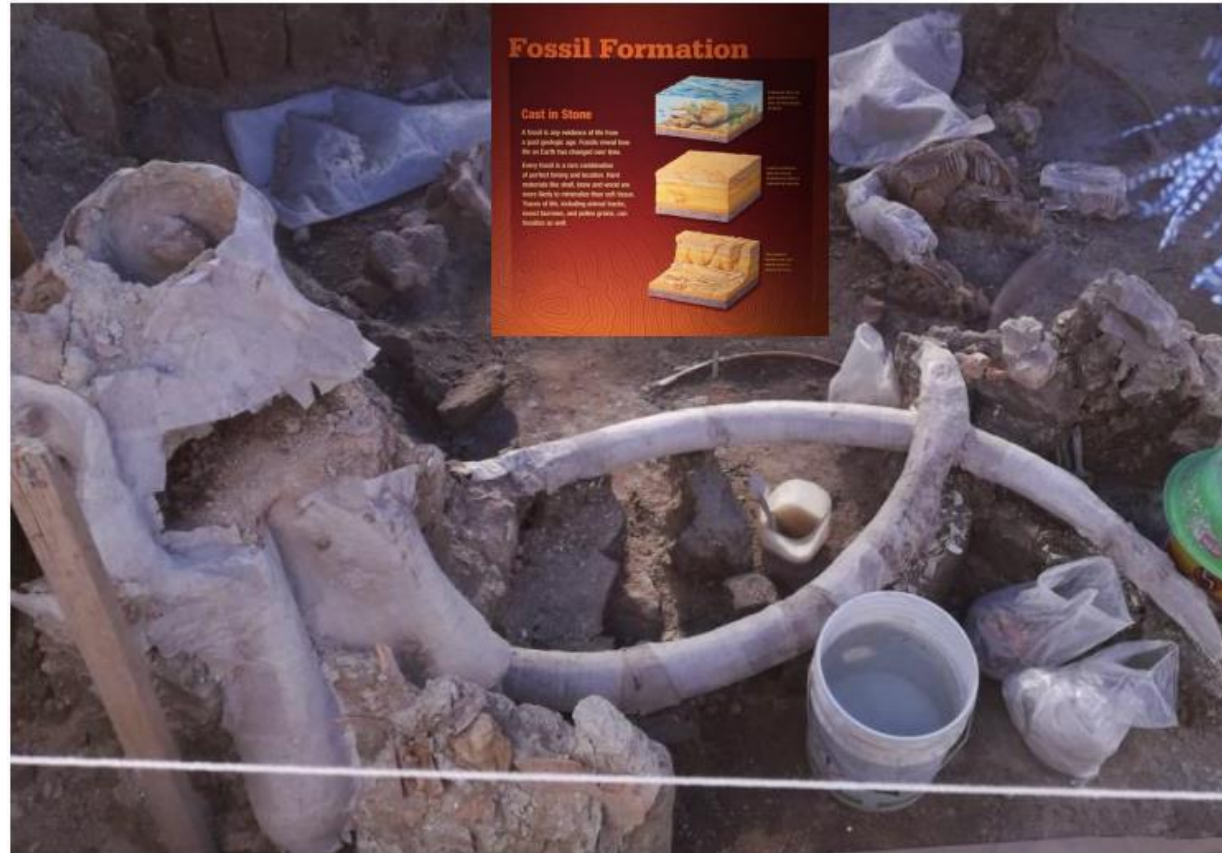


Carbón





Orgánicas





Orgánicas





Gracias

Por su participación